

基于生产过程数据的瓶颈工序识别与生产效率改善研究

摘要

随着制造企业竞争日益激烈，生产效率已成为影响企业运营成本和市场竞争力的重要因素。本项目旨在对虚拟的生产系统进行研究。

为了识别生产过程中的关键瓶颈工序并提出针对性的改善措施，本文基于1000条生产过程数据，运用Python对生产数据进行清洗、统计分析和可视化研究。通过对各工序耗时、班次差异、操作员差异以及停机时间等指标进行分析，发现装配工序在平均耗时、波动范围和异常记录数量等方面均明显高于其他工序，是影响生产效率的主要瓶颈环节。

进一步采用假设检验方法分析班次间生产差异，结果表明白班与夜班总工时存在显著差异。同时发现部分异常耗时记录集中于装配工序，表明生产效率损失主要来源于异常事件而非正常作业过程。

针对分析结果，提出装配工位优化、标准作业改善、异常管理机制建立以及设备预防保全等改善措施，为制造企业开展生产效率提升工作提供参考依据。

第一章 绪论

1.1 研究背景

现代制造企业面临交货周期缩短、成本压力增加以及市场竞争加剧等挑战。如何有效利用生产数据识别生产瓶颈并制定针对性的改善措施，已成为企业提升竞争力的重要途径。

工业工程强调通过科学分析和系统改善提高生产效率。随着数字化制造的发展，越来越多的生产过程数据被记录下来，为利用数据分析方法发现问题提供了基础。

1.2 研究目的

本研究旨在：

- 识别生产过程中的瓶颈工序；
- 分析影响总工时的关键因素；

(3) 提出针对性的工业工程改善方案。

1.3 研究内容

本研究主要包括以下内容：

表 1 研究内容表

研究阶段	主要内容
数据获取	收集生产数据
数据清洗	缺失值处理
数据分析	描述统计
瓶颈识别	工序分析
改善设计	IE 方法改善

第二章 数据来源与预处理

2.1 数据来源

本研究使用制造过程生产数据，共计 1000 条生产记录。

数据字段包括：

产品编号
日期
班次
操作员
工序 1（下料）
工序 2（加工）
工序 3（装配）
工序 4（检测）
工序 5（包装）
停机时间
总工时

	产品编号	日期	班次	操作员	工序1_下料(s)	工序2_加工(s)	工序3_装配(s)	工序4_检测(s)	工序5_包装(s)	停机时间(s)	总工时(s)
0	P00001	2026-01-01	白班	王五	13.87	19.04	25.40	14.61	10.79	0.00	83.71
1	P00002	2026-01-01	白班	李四	13.96	18.80	28.67	13.86	8.84	0.00	84.13
2	P00003	2026-01-01	白班	李四	11.53	17.11	21.98	16.36	9.95	0.00	76.93
3	P00004	2026-01-01	夜班	赵六	11.07	18.10	39.31	16.26	11.84	8.32	96.58
4	P00005	2026-01-01	白班	刘洋	10.83	16.64	30.57	12.87	10.77	0.00	81.68
5	P00006	2026-01-01	夜班	陈强	12.66	19.15	39.31	16.49	8.43	12.76	96.04
6	P00007	2026-01-01	白班	刘洋	10.71	18.37	29.81	14.68	9.43	0.00	83.00
7	P00008	2026-01-01	白班	陈强	10.50	17.58	30.07	17.61	11.15	0.00	86.91
8	P00009	2026-01-01	白班	王五	13.07	17.11	28.40	15.40	9.03	0.00	83.01
9	P00010	2026-01-01	夜班	张三	11.21	19.39	31.94	14.20	10.60	0.00	87.34

图 1 原始数据预览图

2.2 数据质量评估

在数据评估过程中发现：

表 2 数据问题表

问题类型	数量
缺失值	30 个
异常值	待继续分析
重复值	0 个

- （1）部分工序数据存在缺失值；
- （2）存在极端异常值；
- （3）数据结构整体符合分析要求；
- （4）无明显重复记录。

2.3 数据清洗

针对发现的问题采取以下措施：

- （1）处理缺失值；
- （2）统一数据格式；
- （3）转换时间数据类型；

(4) 对异常值进行识别与标记。

对 1000 条生产记录进行完整性检查后发现，工序 2（加工）与工序 4（检测）存在少量缺失值。由于关键工序数据无法通过合理推算恢复，因此采用删除缺失样本的方法进行处理，以保证后续分析结果的准确性。经过清洗后，数据满足后续分析要求。

2.4 数据一致性验证

为了验证数据记录的准确性，
本文对总工时与各工序时间及停机时间之间的逻辑关系进行了校验。

理论上：

总工时=工序时间总和+停机时间

经计算发现，共有 86 条记录不满足该逻辑关系。考虑到该类数据可能来源于记录错误或统计异常，最终予以剔除。最终有效样本数为 884 条。

经过数据清洗后，

原始数据 1000 条

删除缺失记录 30 条

删除逻辑异常记录 86 条

最终有效样本 884 条

有效率 88.4%

	日期	班次	操作员	工序1_下料(s)	工序2_加工(s)	工序3_装配(s)	工序4_检测(s)	工序5_包装(s)	停机时间(s)	总工时(s)
0	2026-01-01	白班	王五	13.87	19.04	25.40	14.61	10.79	0.0	83.71
1	2026-01-01	白班	李四	13.96	18.80	28.67	13.86	8.84	0.0	84.13
2	2026-01-01	白班	李四	11.53	17.11	21.98	16.36	9.95	0.0	76.93
3	2026-01-01	白班	刘洋	10.83	16.64	30.57	12.87	10.77	0.0	81.68
4	2026-01-01	白班	刘洋	10.71	18.37	29.81	14.68	9.43	0.0	83.00

图 2 清洗后数据预览图

第三章 生产过程分析

3.1 基于 5M1E 的分析框架

表 3 分析框架判别表

因素	数据情况	是否可分析
人	操作员	√
机	无设备数据	×
料	无物料数据	×
法	无工艺数据	×

因素	数据情况	是否可分析
环	班次数据	√
测	无质量数据	×

受数据限制，本研究重点从“人”和“环境”两个维度展开分析。

3.2 描述统计分析

通过对各工序耗时进行统计分析发现：

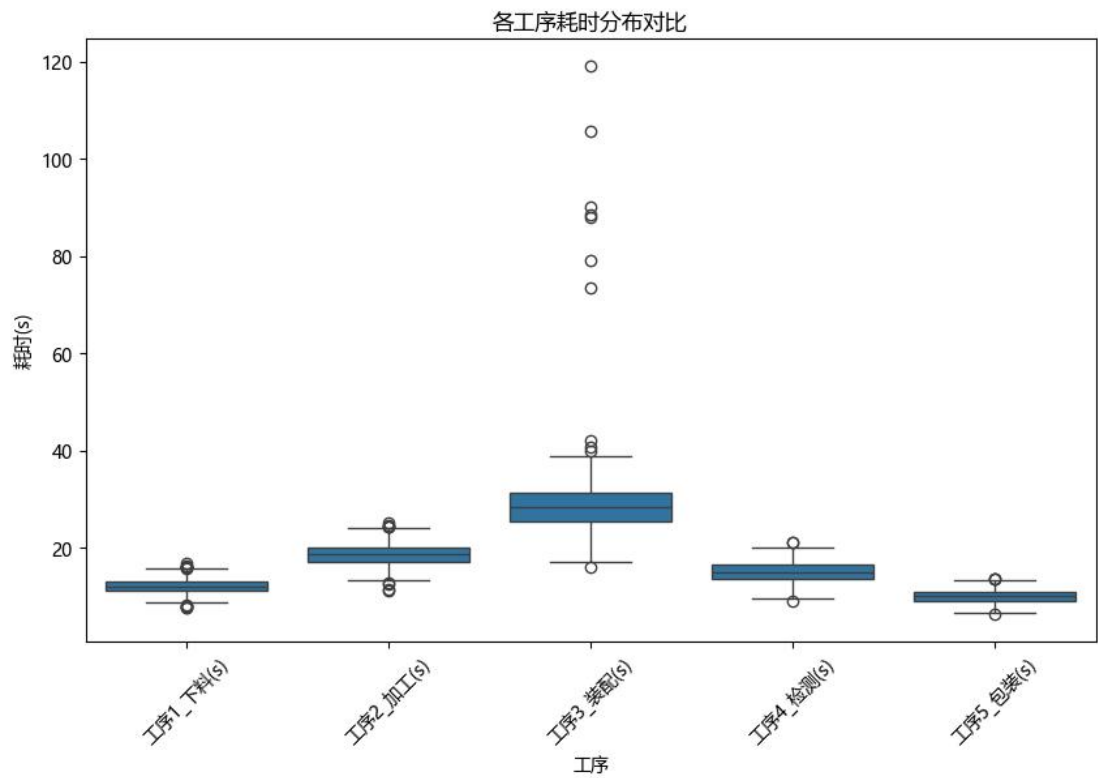


图 3 各工序耗时分布对比

- 工序 1（下料）耗时较短且稳定；
 - 工序 2（加工）耗时略高于工序 1；
 - 工序 3（装配）耗时显著高于其他工序；
 - 工序 4（检测）和工序 5（包装）波动较小。
- 从整体趋势来看，工序 3 对总工时贡献最大。

3.3 班次分析

为了研究班次是否影响生产效率，对白天和夜班总工时进行统计检验。

建立假设：

H0：白天与夜班总工时无显著差异；

H1：白天与夜班总工时存在显著差异。

采用双侧 Z 检验进行分析。

计算结果：

$$Z = -4.736$$

$$P = 2.175 \times 10^{-6}$$

由于 P 值远小于 0.05，因此拒绝原假设。

说明白天与夜班总工时存在显著差异。

造成差异的原因可能包括：

夜班疲劳效应；

管理强度差异；

设备维护时间安排差异；

物料供应节奏差异。

3.4 操作员分析

按照操作员进行分类后发现：

刘洋：156 条记录；

张三：130 条记录；

李四：158 条记录；

王五：131 条记录；

赵六：153 条记录；

陈强：156 条记录。

样本量均满足统计分析要求。

通过箱线图分析发现：

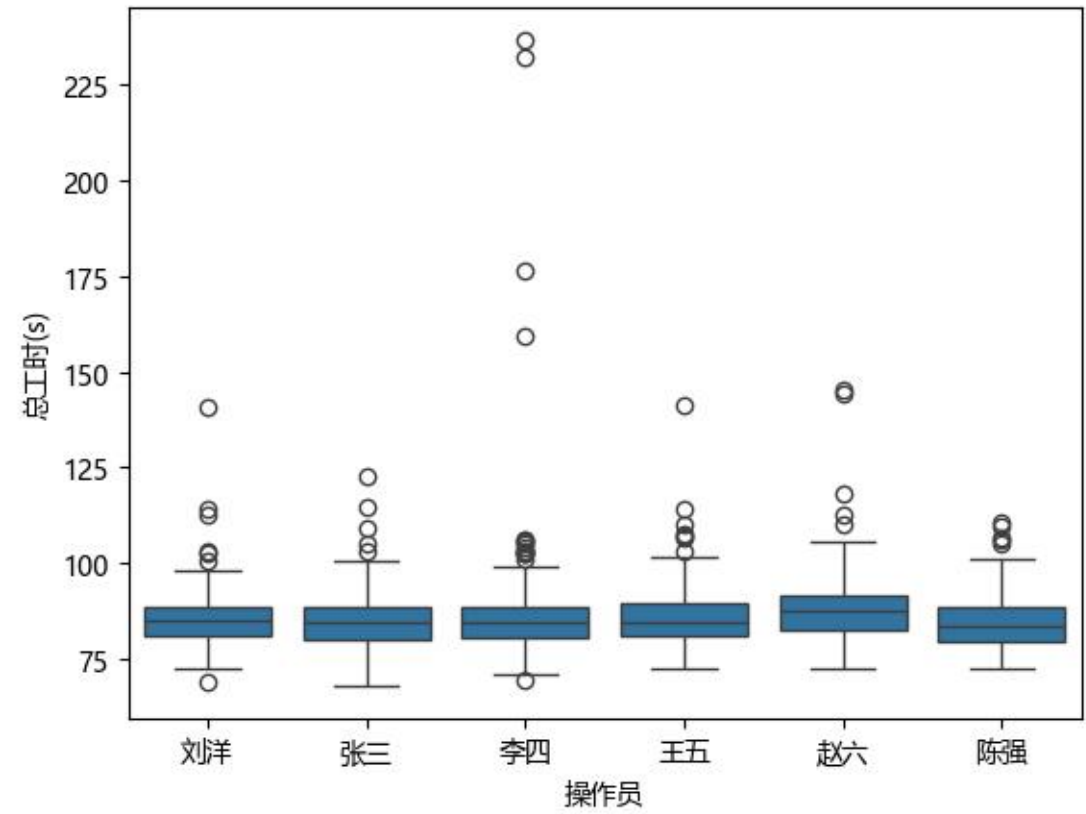


图 4 不同操作员总工时对比

各操作员正常作业时间接近，并不存在明显的的能力差距。

但李四在装配工序中出现较多超长耗时记录，说明异常事件在其作业过程中发生频率较高。

因此需要进一步调查设备状态、物料供应以及现场作业条件，而不能直接判定为人员能力问题。

第四章 瓶颈工序识别

4.1 工序耗时分析

采用箱线图和小提琴图分析各工序耗时分布。

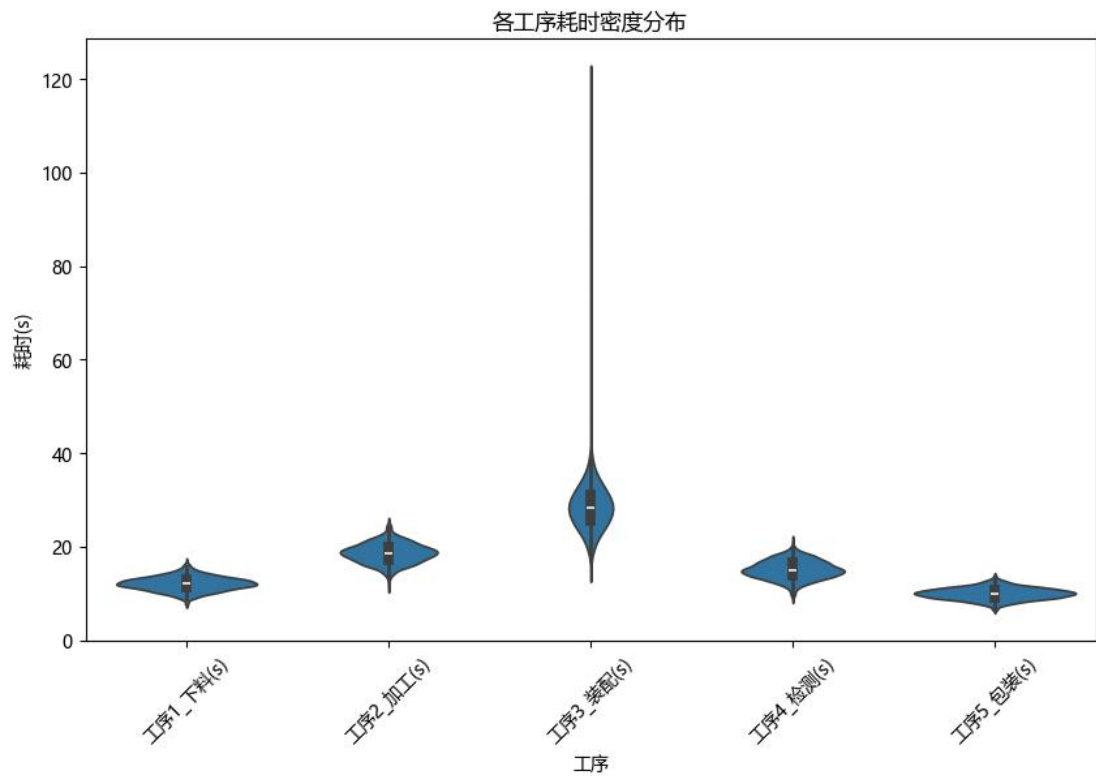


图 5 各工序耗时密度分布

结果显示：

工序 3（装配）平均耗时最高；

工序 3 波动范围最大；

工序 3 存在明显异常值。

其余工序耗时相对稳定。

4.2 工序占比分析

根据各工序平均耗时占总工时比例分析发现：



图 6 各工序平均耗时占比

工序 3 占总工时比例最高。

因此可以判定：

工序 3 是整条生产线的瓶颈工序。

4.3 异常耗时分析

进一步分析发现：

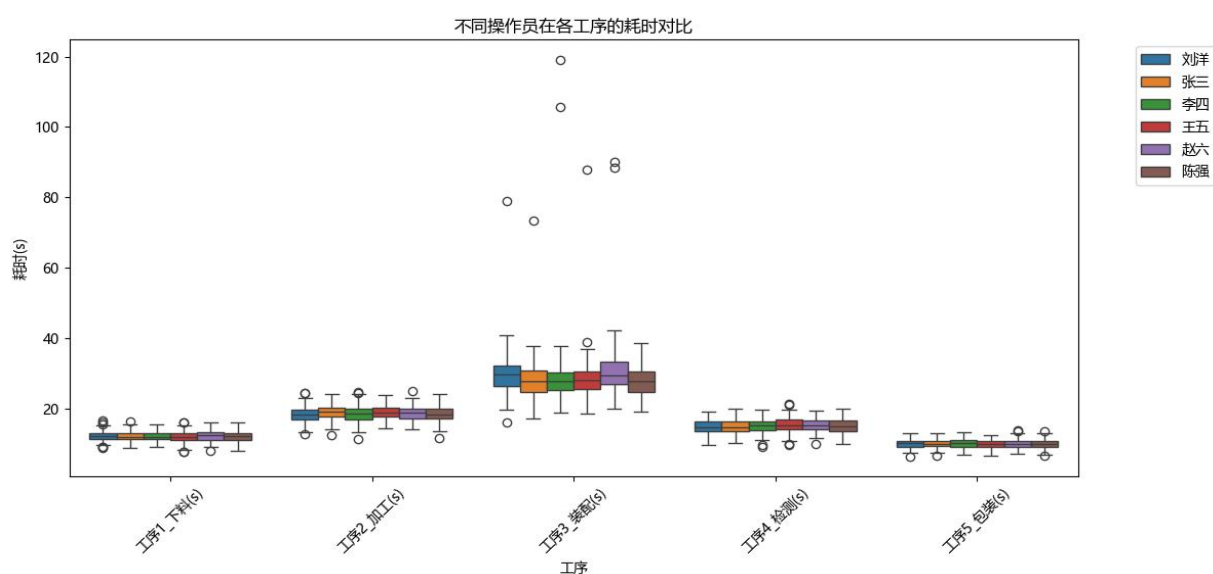


图 7 不同操作员在各工序的耗时对比

所有操作员均存在个别超长时间记录；

李四的异常值最为明显；

部分装配记录耗时远高于正常水平。

说明生产效率下降主要来源于异常耗时事件，而非日常标准作业速度。

4.4 分析小结

通过描述统计分析、工序耗时分布分析、工序占比分析、

操作员差异分析以及时间趋势分析等多种方法交叉验证发现：

- （1）工序 3 平均耗时最高；
- （2）工序 3 占总工时比例最大；
- （3）工序 3 波动范围最大；
- （4）工序 3 异常记录最多；
- （5）工序 3 在不同操作员之间均表现出相同特征。

因此可以确认工序 3（装配）为当前生产系统的主要瓶颈工序。

第五章 改善方案设计

5.1 装配工序改善

针对瓶颈工序开展专项改善：

- （1）工装布局优化；
- （2）工装夹具改善；
- （3）标准作业优化。

5.2 异常耗时控制

建立

- (1) 异常记录表；
- (2) 停机记录表；
- (3) 装配异常追踪机制。

5.3 操作员改善

分析结果表明，不同操作员的正常作业时间差异较小，说明生产效率损失并非来源于操作员整体技能水平差异，而主要来源于异常耗时事件。因此操作员改善重点不应放在全面提高作业速度，而应放在异常作业场景的控制与预防。

具体措施如下：

- (1) 建立标准作业指导书（SOP）；
- (2) 针对装配工序开展专项技能培训；
- (3) 建立师徒帮带机制；
- (4) 针对异常记录较多的工位开展现场观察；
- (5) 定期开展作业一致性检查。

通过上述措施提高作业稳定性，减少异常事件发生频率。

5.4 设备管理改善

建立设备点检制度。

推行预防保全管理。

减少停机时间对生产效率的影响。

第六章 预期改善效果

通过实施上述改善措施，预计可实现：

装配工序时间下降 10%~20%；

异常耗时减少 50%以上；

总工时下降 5%~15%;

生产线平衡率提升;

生产效率显著提高。

第七章 结论

本文基于 1000 条生产过程数据，对生产效率进行了系统分析。

研究结果表明：

- (1) 工序 3（装配）是生产系统的主要瓶颈工序；
- (2) 白班与夜班总工时存在显著差异；
- (3) 不同操作员的正常作业效率接近；
- (4) 生产效率损失主要来自异常耗时事件；
- (5) 李四在装配工序中存在较明显异常记录，需要进一步现场调查。

综合来看，企业应将改善重点放在装配工序优化和异常耗时控制上，而不是单纯提高所有操作员的作业速度。通过工业工程方法与数据分析相结合，可以更准确地识别问题来源并制定有效改善措施，从而实现生产效率持续提升。

本研究验证了利用生产过程数据识别瓶颈工序的可行性，证明了数据分析方法与工业工程改善方法相结合，能够有效发现生产系统中的关键问题。该研究思路可推广应用于其他生产线的效率改善工作，为企业持续改善提供数据支持。